



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorio

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

<i>Antayhua Mamani, Renzo Antonio</i>	<i>(2022073504)</i>
<i>Medina Quispe, Joan Cristian</i>	<i>(2022074255)</i>

Tacna – Perú
2026

**Sistema *NetSight* - Sistema de
Monitoreo de Laboratorio
Diccionario de Datos**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RAA,JCM	JCM	JCM	06/07/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

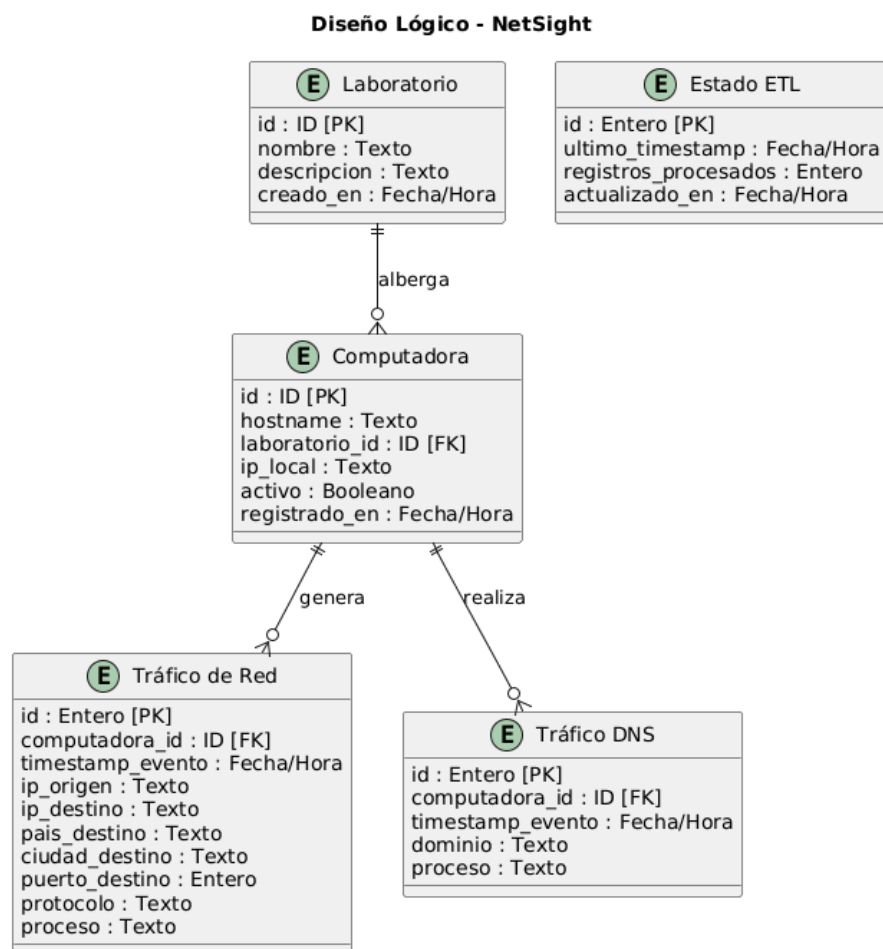
1. Modelo Entidad / Relación.....	4
1.1. Diseño Lógico.....	4
1.2. Diseño Físico.....	4
2. DICCIONARIO DE DATOS.....	5
2.1. Tablas.....	5
2.2. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS / FUNCIONES DEL SISTEMA.....	12
2.3. PROCESOS DE NEGOCIO Y MANTENIMIENTO (APLICATIVOS).....	13
2.4. Vistas.....	15
2.5. Lenguaje de Definición de Datos (DDL).....	17

Diccionario de Datos

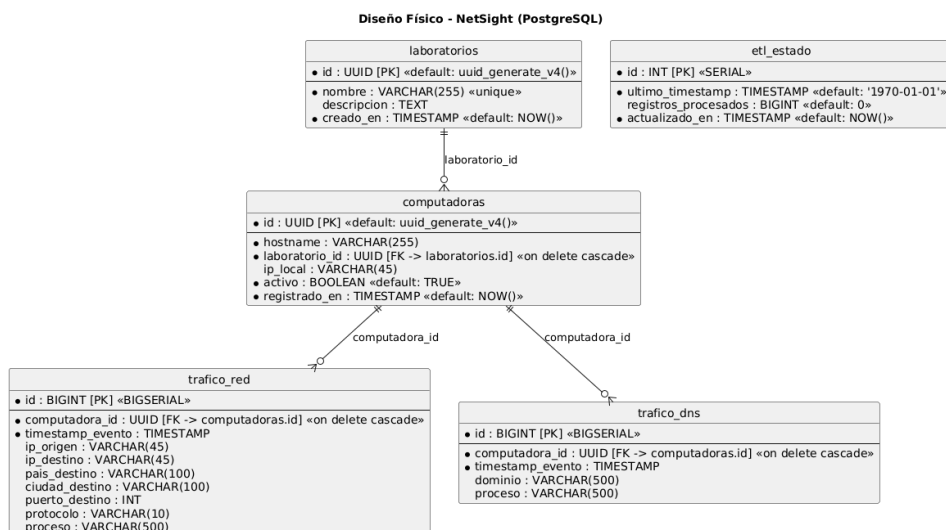
Este documento proporciona la especificación técnica completa y detallada del modelo de datos implementado en PostgreSQL para el sistema NetSight. Muestra la estructura de almacenamiento físico y lógico, las relaciones entre entidades, las vistas de explotación analítica y el script completo de definición de base de datos (DDL).

1. Modelo Entidad / Relación

1.1. Diseño Lógico



1.2. Diseño Físico



2. DICCIONARIO DE DATOS

2.1. Tablas

2.1.1. Tabla: laboratorios

Registra los laboratorios físicos de cómputo que forman parte de la red académica monitoreada.

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Llave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	UUID	PK	No	uuid_generate_v4()	Identificador único universal para cada laboratorio.
nombre	VARCHAR (255)	-	No	-	Nombre único asignado al laboratorio (ej. 'LAB-101'). Posee índice UNIQUE.
descripcion	TEXT	-	Sí	-	Descripción opcional detallando ubicación,

					aforo, o recursos del laboratorio.
creado_en	TIMESTAMP	-	No	NOW()	Fecha y hora en la que se registró el laboratorio en la plataforma.

- Índices y Restricciones:

- laboratorios_pkey: Clave primaria sobre el campo id.
- laboratorios_nombre_key: Restricción UNIQUE en la columna nombre.

2.1.2. Tabla: computadoras

Registra las terminales (computadoras) instaladas dentro de cada laboratorio que transmiten telemetría mediante Sysmon/Wazuh.

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Llave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	UUID	PK	No	uuid_generate_v4()	Identificador único universal para cada computadora.
hostname	VARCHAR (255)	-	No	-	Nombre de red de la máquina (Environment.Machine Name).
laboratorio_id	UUID	FK	No	-	Referencia al laboratorio al cual pertenece

					físicamente la PC.
ip_local	VARCHAR (45)	-	Sí	-	Última dirección IP local registrada para la PC (admite IPv4 e IPv6).
activo	BOOLEAN	-	No	TRUE	Bandera de estado que indica si la terminal está en línea o reportando logs.
registrado_en	TIMESTAMP	-	No	NOW()	Fecha y hora del registro inicial de la computadora.

- Índices y Restricciones:

- computadoras_pkey: Clave primaria sobre el campo id.
- computadoras_laboratorio_id_fkey: Clave foránea que referencia a laboratorios(id) con comportamiento ON DELETE CASCADE.
- idx_computadoras_laboratorio_id: Índice B-Tree no único sobre laboratorio_id para acelerar filtrados de PCs por laboratorio.

2.1.3. Tabla: trafico_red

Contiene la telemetría histórica detallada de conexiones de red TCP, UDP e ICMP salientes capturadas por Sysmon (Event ID 3).

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Llave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	BIGINT	PK	No	<i>Nextval (BIGSERIAL)</i>	Identificador secuencial autonumérico de gran escala (64-bit).
computadora_id	UUID	FK	No	-	Identificador de la computadora que generó el evento de red.
timestamp_evento	TIMESTAMP	-	No	-	Marca de tiempo exacta generada por el Kernel de Windows para el evento.
ip_origen	VARCHAR(45)	-	Sí	-	Dirección IP local origen de la PC que inició la conexión.
ip_destino	VARCHAR(45)	-	Sí	-	Dirección IP destino de la

					conexión externa o interna.
pais_destino	VARCHAR(100)	-	Sí	-	País de la IP destino resuelto por el motor ETL usando MaxMind GeoIP.
ciudad_destino	VARCHAR(100)	-	Sí	-	Ciudad de la IP destino resuelta por el motor ETL usando MaxMind GeoIP.
puerto_destino	INT	-	Sí	-	Puerto de red de destino (ej. 80, 443, 3389, etc.).
protocolo	VARCHAR(10)	-	Sí	-	Protocolo de comunicación (ej. 'TCP', 'UDP').
proceso	VARCHAR(500)	-	Sí	-	Nombre base del archivo ejecutable que inició la

					conexión (ej. 'chrome.exe').
--	--	--	--	--	------------------------------

- **Índices y Restricciones:**

- trafico_red_pkey: Clave primaria sobre el campo id.
- trafico_red_computadora_id_fkey: Clave foránea que apunta a computadoras(id) con comportamiento ON DELETE CASCADE.
- idx_trafico_red_timestamp: Índice B-Tree en timestamp_evento para optimizar consultas de series temporales y housekeeper.
- idx_trafico_red_computadora: Índice B-Tree en computadora_id para acelerar resúmenes por terminales.

2.1.4. Tabla: trafico_dns

Almacena el registro histórico de las consultas DNS realizadas por las computadoras clientes, capturadas por Sysmon (Event ID 22).

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Llave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	BIGINT	PK	No	<i>Nextval (BIGSERIAL)</i>	Identificador secuencial autonumérico de gran escala (64-bit).
computadora_id	UUID	FK	No	-	Identificador de la

					computador a que solicitó la resolución de dominio.
timestamp_evento	TIMESTAMP	-	No	-	Marca de tiempo exacta generada en el cliente Windows.
dominio	VARCHAR (500)	-	Sí	-	El nombre de dominio consultado por la terminal (ej. 'github.com').
proceso	VARCHAR (500)	-	Sí	-	Ejecutable local que disparó la consulta DNS (ej. 'spotify.exe').

- Índices y Restricciones:

- trafico_dns_pkey: Clave primaria sobre el campo id.
- trafico_dns_computadora_id_fkey: Clave foránea referenciando a computadoras(id) con comportamiento ON DELETE CASCADE.
- idx_trafico_dns_timestamp: Índice B-Tree en timestamp_evento para acelerar reportes históricos y purgas.

- idx_trafico_dns_computadora: Índice B-Tree en computadora_id para acelerar agrupaciones por máquina.

2.1.5. Tabla: etl_estado

Tabla de control interno de una sola fila para el motor ETL de Python. Administra la carga incremental de logs evitando procesamientos duplicados.

Nombre de Columna	Tipo de Datos	Llave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT	PK	No	<i>Nextval (SERIAL)</i>	Identificador de fila secuencial autonumérico.
ultimo_timestamp	TIMESTAMP	-	No	'1970-01-01 00:00:00'	Marca de tiempo del último log extraído con éxito de OpenSearch.
registros_procesados	BIGINT	-	Sí	0	Contador histórico acumulado de eventos procesados y guardados.
actualizado_en	TIMESTAMP	-	No	NOW()	Última vez que se modificó este registro de estado de ejecución.

- Índices y Restricciones:

- etl_estado_pkey: Clave primaria sobre el campo id.

2.2. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS / FUNCIONES DEL SISTEMA

El diseño actual de base de datos de NetSight aprovecha las capacidades nativas de PostgreSQL mediante el uso de extensiones de sistema y funciones del motor.

Nombre de Función	Esquema	Tipo de Retorno	Parámetros de Entrada	Descripción / Propósito
uuid_generate_v4()	public (extensión uuid-oss)	UUID	Ninguno	Genera un identificador universal único (UUID) aleatorio versión 4. Utilizado como valor por defecto en los campos ID de laboratorios y computadoras.
now()	pg_catalog (Sistema)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Ninguno	Obtiene la marca de tiempo (timestamp) del sistema correspondiente a la fecha y hora de la transacción actual.

2.3. PROCESOS DE NEGOCIO Y MANTENIMIENTO (APLICATIVOS)

En NetSight, los procesos de transformación de datos de gran escala, sincronización externa y mantenimiento de la base de datos se implementan a nivel del backend aplicativo en Python. Actúan de forma homóloga a los stored procedures tradicionales y son invocados de manera calendarizada o a través de Webhooks/API REST.

Nombre de la Rutina	Endpoint API Relacionado	Frecuencia Sugerida	Parámetros	Descripción / Lógica de Base de Datos
run_etl() (<i>engine.py</i>)	POST /api/etl/sync	Cada 5 minutos (Cron)	Ninguno	Motor ETL de Conexiones: 1. Lee el cursor temporal ultimo_timestamp en etl_estado. 2. Consulta y extrae en lote eventos Sysmon ID 3 y 22 desde OpenSearch. 3. Filtra hostnames contra la tabla computadoras. 4. Geolocaliza IPs usando la base binaria de MaxMind. 5. Inserta masivamente los registros usando execute_values de psycopg2 en las tablas trafico_red y trafico_dns. 6. Actualiza el valor del cursor temporal en etl_estado.
run_agent_sync() (<i>sync_agents.py</i>)	POST /api/etl/sync-agents	Cada 1 hora (Cron)	Ninguno	Sincronizador de Estado de Agentes: 1. Realiza una petición REST al Wazuh Manager para obtener el estado de conexión de todos los agentes.

				2. Cruza los hostnames con la tabla computadoras. 3. Ejecuta sentencias SQL UPDATE para alternar la bandera activo (TRUE o FALSE) según corresponda.
run_housekeeping() <i>(housekeeping.py)</i>	POST /api/etl/housekeeping	Diario (Cron - Noche)	Días de Retención <i>(default: 30)</i>	Mantenimiento y Purga de Historial: 1. Calcula la fecha de corte restando los días de retención permitidos a la fecha actual (NOW()). 2. Ejecuta un comando DELETE por lotes sobre las tablas trafico_red y trafico_dns donde timestamp_evento sea menor que la fecha de corte.

2.4. Vistas

2.4.1. Vista: v_trafico_resumen

Vista consolidada desnormalizada diseñada para optimizar los tiempos de carga en Power BI (DirectQuery) y el panel Next.js, reduciendo los joins de tablas en tiempo real.

Nombre del Campo	Origen de la Tabla	Campo Origen	Tipo de Datos	Descripción
id	trafico_red	id	BIGINT	Identificador secuencial del registro de tráfico de red.
timestamp_evento	trafico_red	timestamp_evento	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta del evento de conexión.

ip_origen	trafico_red	ip_origen	VARCHAR(45)	Dirección IP local asignada a la PC emisora.
ip_destino	trafico_red	ip_destino	VARCHAR(45)	IP del host de destino.
pais_destino	trafico_red	pais_destino	VARCHAR(100)	País correspondiente a la IP de destino.
ciudad_destino	trafico_red	ciudad_destino	VARCHAR(100)	Ciudad correspondiente a la IP de destino.
puerto_destino	trafico_red	puerto_destino	INT	Puerto de conexión remota.
protocolo	trafico_red	protocolo	VARCHAR(10)	Protocolo de capa de transporte (TCP/UDP).
hostname	computadoras	hostname	VARCHAR(255)	Nombre del equipo Windows emisor.
ip_local	computadoras	ip_local	VARCHAR(45)	IP fija/local configurada en el registro de la PC.
laboratorio_nombre	laboratorios	nombre	VARCHAR(255)	Nombre del laboratorio de cómputo al que pertenece la PC.
proceso	trafico_red	proceso	VARCHAR(500)	Nombre del archivo ejecutable que disparó la comunicación.

2.4.2. Vista: v_trafico_dns_resumen

Vista consolidada orientada a la explotación analítica de las resoluciones de nombres de dominio solicitadas por los usuarios de los laboratorios.

Nombre del Campo	Origen de la Tabla	Campo Origen	Tipo de Datos	Descripción
id	trafico_dns	id	BIGINT	Identificador

				secuencial de la consulta de dominio.
timestamp_evento	trafico_dns	timestamp_evento	TIMESTAMP	Fecha y hora de la petición en la terminal Windows.
dominio	trafico_dns	dominio	VARCHAR(500)	Dirección del dominio solicitado (ej: pool.minexmr.com)
hostname	computadoras	hostname	VARCHAR(255)	Nombre de red de la PC que inició la consulta DNS.
ip_local	computadoras	ip_local	VARCHAR(45)	Dirección IP local de la computadora cliente.
laboratorio_nombre	laboratorios	nombre	VARCHAR(255)	Nombre del laboratorio de origen.
proceso	trafico_dns	proceso	VARCHAR(500)	Nombre del ejecutable que requirió la resolución de nombres.

2.5. Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

A continuación se adjunta el script SQL completo correspondiente para la creación, configuración y estructuración física de la base de datos de NetSight en cualquier instancia de PostgreSQL:

```
--
=====
-- Sistema de Monitoreo de Red Distribuido - Schema PostgreSQL
-- Archivo: infrastructure/schema.sql
-- Descripción: DDL completo para la base de datos network_monitor
--
=====
```

```

-- Habilitar extensión para generación de UUIDs
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossf";

--
=====

-- TABLA: laboratorios
-- Descripción: Registra los laboratorios de cómputo monitoreados.
--
=====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS laboratorios (
    id                UUID                PRIMARY KEY DEFAULT
    uuid_generate_v4(),
    nombre            VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion       TEXT,
    creado_en         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE laboratorios IS 'Laboratorios de cómputo
monitoreados por el sistema.';
COMMENT ON COLUMN laboratorios.id IS 'Identificador único del
laboratorio (UUID v4).';
COMMENT ON COLUMN laboratorios.nombre IS 'Nombre único del
laboratorio (ej: LAB-101).';
COMMENT ON COLUMN laboratorios.descripcion IS 'Descripción
opcional del laboratorio.';
COMMENT ON COLUMN laboratorios.creado_en IS 'Fecha y hora de
creación del registro.';

--
=====

-- TABLA: computadoras
-- Descripción: PCs registradas en cada laboratorio con agente Wazuh
instalado.
--
=====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS computadoras (
    id                UUID                PRIMARY KEY DEFAULT
    uuid_generate_v4(),
    hostname          VARCHAR(255) NOT NULL,

```

```

        laboratorio_id    UUID                NOT NULL REFERENCES
laboratorios(id) ON DELETE CASCADE,
        ip_local         VARCHAR(45),
        activo           BOOLEAN             NOT NULL DEFAULT TRUE,
        registrado_en     TIMESTAMP          NOT NULL DEFAULT NOW()
    );

```

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_computadoras_laboratorio_id
ON computadoras(laboratorio_id);

```

```

COMMENT ON TABLE computadoras IS 'Computadoras registradas
con agente Wazuh + Sysmon instalado.';
COMMENT ON COLUMN computadoras.hostname IS 'Nombre de
máquina Windows (Environment.MachineName).';
COMMENT ON COLUMN computadoras.laboratorio_id IS 'FK al
laboratorio al que pertenece la PC.';
COMMENT ON COLUMN computadoras.ip_local IS 'Dirección IP
local de la PC en la red del laboratorio.';
COMMENT ON COLUMN computadoras.activo IS 'Indica si el agente
de Wazuh sigue activo y conectado.';

```

```
--
```

```
=====
=====
```

```

-- TABLA: trafico_red
-- Descripción: Eventos de tráfico de red capturados por Sysmon (Event
ID 3)
--             y procesados por el motor ETL desde Wazuh Indexer.
--

```

```
=====
=====
```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS trafico_red (
    id            BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    computadora_id    UUID                NOT NULL REFERENCES
computadoras(id) ON DELETE CASCADE,
    timestamp_evento    TIMESTAMP          NOT NULL,
    ip_origen          VARCHAR(45),
    ip_destino         VARCHAR(45),
    pais_destino       VARCHAR(100),
    ciudad_destino     VARCHAR(100),
    puerto_destino     INT,
    protocolo          VARCHAR(10),
    proceso            VARCHAR(500)
);

```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trafico_red_timestamp ON
trafico_red(timestamp_evento);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trafico_red_computadora ON
trafico_red(computadora_id);
```

```
COMMENT ON TABLE trafico_red IS 'Eventos de conexión de red
(Sysmon Event ID 3) procesados por ETL.';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.timestamp_evento IS
'Timestamp original del evento capturado por Sysmon.';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.ip_origen IS 'IP de origen de la
conexión (sourceIp).';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.ip_destino IS 'IP de destino de la
conexión (destinationIp).';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.pais_destino IS 'País estimado
de la IP destino (GeoIP).';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.ciudad_destino IS 'Ciudad
estimada de la IP destino (GeoIP).';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.puerto_destino IS 'Puerto de
destino de la conexión.';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.protocolo IS 'Protocolo de red
utilizado (tcp, udp, etc.).';
COMMENT ON COLUMN trafico_red.proceso IS 'Ruta del ejecutable
que originó la conexión (Sysmon Image).';
```

```
--
=====
-- TABLA: etl_estado
-- Descripción: Tabla de control para el motor ETL. Guarda el estado de
la
-- última ejecución para implementar carga incremental.
--
```

```
=====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS etl_estado (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    ultimo_timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
'1970-01-01 00:00:00',
    registros_procesados BIGINT DEFAULT 0,
    actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

```
-- Insertar registro inicial de estado ETL
```

```
INSERT INTO etl_estado (ultimo_timestamp, registros_procesados)
VALUES ('1970-01-01 00:00:00', 0)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

```
COMMENT ON TABLE etl_estado IS 'Estado de control del motor ETL
para carga incremental.';
COMMENT ON COLUMN etl_estado.ultimo_timestamp IS 'Timestamp
del último evento procesado exitosamente.';
COMMENT ON COLUMN etl_estado.registros_procesados IS 'Total
acumulado de registros procesados.';
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- VISTA: v_trafico_resumen
```

```
-- Descripción: Vista de conveniencia para Power BI y consultas de
dashboard.
```

```
--
```

```
=====
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_trafico_resumen AS
```

```
SELECT
```

```
    tr.id,
    tr.timestamp_evento,
    tr.ip_origen,
    tr.ip_destino,
    tr.pais_destino,
    tr.ciudad_destino,
    tr.puerto_destino,
    tr.protocolo,
    c.hostname,
    c.ip_local,
    l.nombre AS laboratorio_nombre,
    tr.proceso
```

```
FROM trafico_red tr
```

```
JOIN computadoras c ON tr.computadora_id = c.id
```

```
JOIN laboratorios l ON c.laboratorio_id = l.id
```

```
ORDER BY tr.timestamp_evento DESC;
```

```
COMMENT ON VIEW v_trafico_resumen IS 'Vista consolidada de
tráfico con datos de PC y laboratorio para BI.';
```

```

--
=====

-- TABLA: trafico_dns
-- Descripción: Eventos de consultas DNS capturados por Sysmon
(Event ID 22)
-- y procesados por el motor ETL desde Wazuh Indexer.
--
=====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS trafico_dns (
    id          BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    computadora_id  UUID      NOT NULL REFERENCES
computadoras(id) ON DELETE CASCADE,
    timestamp_evento  TIMESTAMP  NOT NULL,
    dominio          VARCHAR(500),
    proceso          VARCHAR(500)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trafico_dns_timestamp ON
trafico_dns(timestamp_evento);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trafico_dns_computadora ON
trafico_dns(computadora_id);

COMMENT ON TABLE trafico_dns IS 'Eventos de consultas DNS
(Sysmon Event ID 22) procesados por ETL.';
COMMENT ON COLUMN trafico_dns.timestamp_evento IS
'Timestamp original del evento capturado por Sysmon.';
COMMENT ON COLUMN trafico_dns.dominio IS 'El dominio web
consultado por el usuario (ej. google.com).';
COMMENT ON COLUMN trafico_dns.proceso IS 'Ruta del ejecutable
que originó la consulta DNS (Sysmon Image).';

--
=====

-- VISTA: v_trafico_dns_resumen
-- Descripción: Vista de conveniencia de DNS para Power BI.
--
=====

CREATE OR REPLACE VIEW v_trafico_dns_resumen AS
SELECT
    td.id,

```

```

        td.timestamp_evento,
        td.dominio,
        c.hostname,
        c.ip_local,
        l.nombre AS laboratorio_nombre,
        td.proceso
FROM trafico_dns td
JOIN computadoras c ON td.computadora_id = c.id
JOIN laboratorios l ON c.laboratorio_id = l.id
ORDER BY td.timestamp_evento DESC;

COMMENT ON VIEW v_trafico_dns_resumen IS 'Vista consolidada de
DNS con datos de PC y laboratorio para BI.';

```